

1. Activitat 6 — Síntesi: l'atles de famílies

Reunir totes les famílies en un sol quadre comparatiu (forma, domini, asímptotes, creixement, fenomen) i consolidar el quadre d'errors abans del producte i la prova.

1.1 Idea clau

Tota la unitat cap en una taula: cada família de funcions, amb la seva forma, el seu domini, les seves asímptotes i el fenomen que modela. Aquesta taula és, de fet, l'esquelet del vostre atlas. Tenir-la clara et permet, davant qualsevol fenomen, dir de seguida quina funció el descriu.

1.2 El quadre de famílies

Atles de funcions (per completar al Quadern)

Família	Forma	Domini	Modela. . .
Lineal	$y = mx + n$	tots	canvi constant
Quadràtica	$y = ax^2 + bx + c$	tots	tirs, àrees, màxims/mínims
Hipèrbola	$y = k/x$	$x \neq 0$	repartiment invers
Exponencial	$y = b^x$	tots	creixement, desintegració
Logarítmica	$y = \log_b x$	$x > 0$	escales (Richter, pH)

Asímptotes i punts clau

- **Hipèrbola:** asímptotes als dos eixos.
- **Exponencial:** asímptota $y = 0$; passa per $(0, 1)$.
- **Logarítmica:** asímptota $x = 0$; passa per $(1, 0)$; inversa de l'exponencial.

Quadre d'errors (per completar al Quadern)

Error	El que és correcte
Oblidar $x \neq 0$ a la hipèrbola	el domini exclou $x = 0$
Creure que l'exponencial pot ser ≤ 0	sempre $y > 0$; asímptota $y = 0$
$\log(a + b) = \log a + \log b$	la propietat és per al <i>producte</i>
log d'un nombre ≤ 0	el domini del log és $x > 0$

Exercici resolt 1.1 — Identificar la família d'un fenomen

Quin tipus de funció modela: (a) diners amb interès compost; (b) temps segons nombre d'obres?

Solució. (a) Interès compost multiplica cada any pel mateix factor $\rightarrow$ **exponencial** ($C \cdot b^t$).
(b) Més obrers, menys temps, amb producte constant (feina total) $\rightarrow$ **hipèrbola** ($y = k/x$).

Resposta: (a) exponencial; (b) hipèrbola.

Exercicis per fer

1.1 Quina família? Digueu quin tipus de funció modela cada fenomen:

- (a) Una població de bacteris que es duplica cada hora.
- (b) El temps de recórrer 100 km segons la velocitat.
- (c) L'escala de pH.
- (d) L'altura d'una pilota llançada enlaire.

1.2 Domini. Digueu el domini de cadascuna:

- (a) $y = 5/x$
- (b) $y = 2^x$
- (c) $y = \log_{10} x$

1.3 Asímtotes. Digueu on és l'asímtota (o asímtotes):

- (a) $y = 3/x$
- (b) $y = 2^x$
- (c) $y = \log_2 x$

1.4 Calcula.

- (a) $\log_2 32$
- (b) $\log_{10} 10000$
- (c) 2^5
- (d) $6/x$ a $x = 3$

1.5 Inverses. Quina funció és la inversa de $y = 2^x$? Per quins punts passen, respectivament, l'una i l'altra a prop de l'origen?

1.6 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$\log_{10} 1000 = 3 \checkmark \quad \log(2 \cdot 5) = \log 2 + \log 5 \checkmark \quad \log(-10) = -1 ?$$

1.7 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidiries quina família de funcions modela un fenomen, amb un exemple de cada tipus.

1.8 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, l'atles complet: la taula de famílies, les asímtotes i punts clau, i el quadre d'errors.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 1.1** (a) exponencial. (b) hipèrbola. (c) logarítmica. (d) quadràtica (paràbola).
- 1.2** (a) $x \neq 0$. (b) tots els reals. (c) $x > 0$.
- 1.3** (a) els dos eixos ($x = 0$ i $y = 0$). (b) $y = 0$. (c) $x = 0$.
- 1.4** (a) 5. (b) 4. (c) 32. (d) 2.
- 1.5** La inversa de $y = 2^x$ és $y = \log_2 x$. L'exponencial passa per $(0, 1)$; la logarítmica, per $(1, 0)$ (coordenades intercanviades).
- 1.6** El tercer és fals: $\log(-10)$ *no existeix*, perquè el domini del logaritme és $x > 0$. Els altres dos són correctes.
- 1.7** Resposta oberta. Idea: mirar com canvia el fenomen —a passes constants (lineal), amb un màxim/mínim (quadràtica), amb producte constant (hipèrbola), multiplicant pel mateix factor (exponencial) o en escala de potències de 10 (logarítmica).
- 1.8** Resposta oberta (atles complet del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: reunir totes les famílies en un sol quadre comparatiu (l'atles) i consolidar el quadre d'errors abans del producte i la prova.
- **Fenomen $\rightarrow$ família (ex. 1, 7).** És la competència síntesi de tota la unitat: davant un fenomen, identificar-ne la funció (criteris 4.2, 5.1). L'exercici resolt en dona el model.
- **Domini i asímptotes (ex. 2, 3).** Repassar-los en paral·lel fa veure els «miralls» entre famílies (hipèrbola/exponencial/logarítmica).
- **Quadre d'errors (ex. 6).** Recull els quatre errors rei (domini de la hipèrbola, positivitats de l'exponencial, log de la suma, log de negatius). Verbalitzar-los treballa l'esperit crític (criteri 6.4).
- **Full de referència (ex. 8).** L'atles ha de quedar en una pàgina: material de consulta al producte i, si el/la docent ho decideix, a la prova.